

pourbaix v1.0

Manuel utilisateur et expert

Documentation technique

2026-05-10

Résumé

`pourbaix` trace des diagrammes potentiel-pH avec LuaLaTeX et pgfplots. Le calcul thermodynamique est effectué en Lua ; pgfplots ne dessine que les droites de frontière, les labels, les droites de stabilité de l'eau et les graduations supplémentaires. Cette version française couvre les macros publiques, les clés `key=value`, les conventions de concentration et les algorithmes internes.

Avertissement. Ce paquet a été « vibe-codé » par Christophe Jorssen (christophe.jorssen@gmail.com) avec l'aide de ChatGPT 5.5. Les utilisateurs doivent vérifier les données thermodynamiques, les conventions de concentration et les diagrammes obtenus avant tout usage scientifique ou pédagogique. Le code est distribué sous la LaTeX Project Public License, version 1.3c ou ultérieure.

Table des matières

I	Manuel utilisateur	2
1	Installation et compilation	2
2	Macro principale : <code>\addPourbaix</code>	2
3	Référence des clés de <code>\addPourbaix</code>	2
4	Conventions de concentration	3
5	Labels de domaines	4
6	Frontières, graduations supplémentaires et droites de l'eau	4
7	Accès numérique aux frontières	4
8	Ajout de données	4
9	Galerie des diagrammes intégrés	5
10	Exemples issus de templates : vanadium et soufre	6
10.1	Vanadium	6
10.2	Soufre	12
II	Manuel expert	15
11	Structure des données	15

12	Algorithme de construction	15
13	Constantes indépendantes et potentiels dérivés	15
14	Fonctions Lua	15
15	Licence, remerciements et avertissement	21

Première partie

Manuel utilisateur

1 Installation et compilation

Placez `pourbaix.sty`, `pourbaix.lua` et `pourbaix-data.lua` dans le répertoire de travail ou dans un répertoire visible par TeX. La compilation se fait avec LuaLaTeX.

```
\documentclass[tikz,border=6pt]{standalone}
\usepackage{pourbaix}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[pourbaix axis,ymin=-1.2,ymax=2]
\addPourbaix[element=Fe,c=1e-2,color=blue]
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

2 Macro principale : `\addPourbaix`

`\addPourbaix` est la macro centrale du paquet. Elle doit être utilisée à l'intérieur d'un environnement `axis` de `pgfplots`. Elle calcule le diagramme d'un élément, puis produit les commandes `\addplot` et les nœuds TikZ nécessaires.

```
\begin{axis}[pourbaix axis,ymin=-1.2,ymax=2]
\addPourbaix[element=Fe,c=1e-2,color=blue]
\end{axis}
```

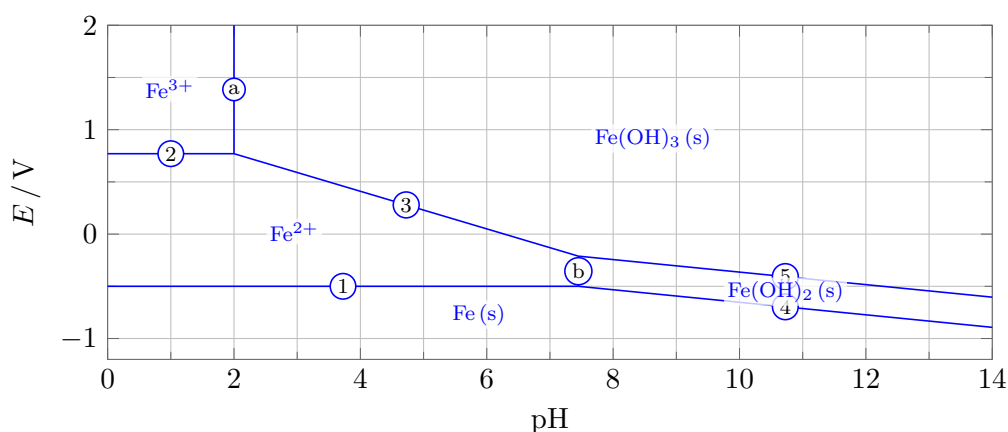


FIGURE 1 – Diagramme du fer à $c = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

3 Référence des clés de `\addPourbaix`

Clé	Défaut	Rôle
<code>element</code>	Fe	élément dont on trace le diagramme.
<code>c</code>	1e-2	concentration de tracé. Son sens dépend de c convention.

Clé	Défaut	Rôle
c convention	species	convention d'activité aux frontières : concentration de chaque espèce, concentration totale avec égalité des espèces, ou concentration totale avec égalité en élément.
color	black	couleur des frontières et des labels.
species	all	sous-ensemble d'espèces à considérer.
pHmin, pHmax	0, 14	plage de pH calculée.
Emin, Emax	auto	bornes en potentiel, en volt.
dpH	0.02	pas du balayage en pH utilisé pour détecter les intervalles d'existence des frontières.
domain labels	formula	labels des domaines : formula , letters , selected , none .
domain label phase	neutral	affichage des états physiques dans les labels : none , neutral , all .
selected domains	vide	espèces affichées par formule lorsque domain labels=selected . Les autres domaines sont notés par lettres.
frontier labels	false	active les labels des frontières.
frontier label style	style TikZ	style des nœuds placés sur les frontières.
extra x ticks, extra y ticks	false	ajoute des ticks supplémentaires pour les frontières verticales et horizontales.
extra x tick style, extra y tick style	vide	style pgfplots des labels des ticks supplémentaires.
tick sig figs	4	nombre de chiffres significatifs des extra ticks.
water	false	trace les limites de stabilité de l'eau.
water labels	false	ajoute les labels des espèces de l'eau près des deux droites de l'eau.
water lower oxidant label, water lower reductant label	H ⁺ , H ₂ (aq)	labels du couple réducteur de l'eau.
water upper oxidant label, water upper reductant label	O ₂ (aq), H ₂ O	labels du couple oxydant de l'eau.
name ou id	vide	identifiant du diagramme pour les requêtes numériques.

4 Conventions de concentration

La clé **c convention** précise le sens de **c**. Avec **species**, chaque espèce aqueuse est prise à l'activité *c*. Avec **element species equal**, *c* est une concentration analytique totale en élément, répartie de sorte que les concentrations des espèces dissoutes situées de part et d'autre de la frontière soient égales. Avec **element element equal**, les concentrations en élément sont égales de part et d'autre de la frontière. Ces conventions affectent les frontières impliquant des espèces polynucléaires telles que Cr₂O₇²⁻, V₂O₅(s) ou V₄O₁₂⁴⁻.

```
\addPourbaix[element=Cr,c=1e-2,c convention=species]
\addPourbaix[element=Cr,c=1e-2,c convention={element species equal}]
\addPourbaix[element=Cr,c=1e-2,c convention={element element equal}]
```

5 Labels de domaines

Par défaut, les labels sont des formules chimiques, rendues avec `mhchem`. La clé `domain label phase` permet d'afficher les états physiques : `none`, `neutral` ou `all`. La valeur par défaut `neutral` affiche les états physiques des espèces neutres, par exemple Fe(s) , $\text{Fe(OH)}_2\text{(s)}$ ou $\text{H}_2\text{S(aq)}$, mais pas ceux des ions.

```
\addPourbaix[element=Fe,domain labels=formula,domain label phase=neutral]
\addPourbaix[element=Fe,domain labels=letters]
\addPourbaix[element=Fe,domain labels=selected,selected domains={Fe, Fe^2+, Fe(OH)2}]
```

6 Frontières, graduations supplémentaires et droites de l'eau

Les frontières peuvent être nommées automatiquement. Les frontières verticales reçoivent des lettres minuscules ; les autres frontières reçoivent des nombres. Les extra ticks ajoutent les pH des frontières verticales et les potentiels des frontières horizontales.

```
\addPourbaix[element=Fe,frontier labels=true,extra x ticks=true,extra y ticks=true,
  extra x tick style={rotate=90,anchor=east,font=\scriptsize,text=red},
  extra y tick style={font=\scriptsize,fill=yellow!20,inner sep=1pt,text=red}]
```

Les droites de stabilité de l'eau sont activées par `water=true`. Les labels des espèces de l'eau sont traités séparément des labels de domaines, car on les place généralement près des frontières.

```
\addPourbaix[element=Fe,water=true,water labels=true,
  water lower oxidant label={H+}, water lower reductant label={H2(g)},
  water upper oxidant label={O2(g)}, water upper reductant label={H2O}]
```

7 Accès numérique aux frontières

Après le tracé, les valeurs numériques sont disponibles par macros. On peut distinguer plusieurs diagrammes d'un même élément par la concentration et la convention.

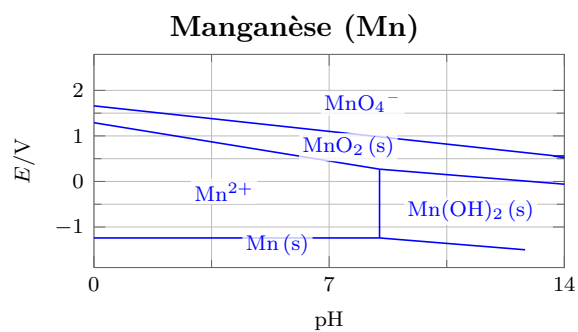
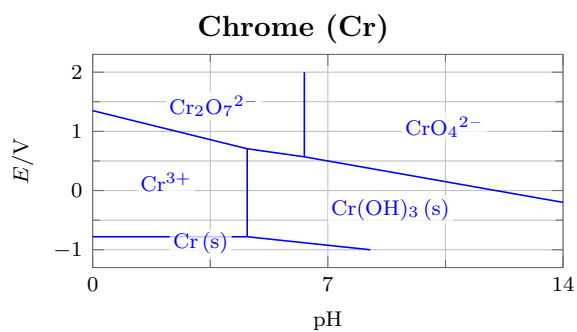
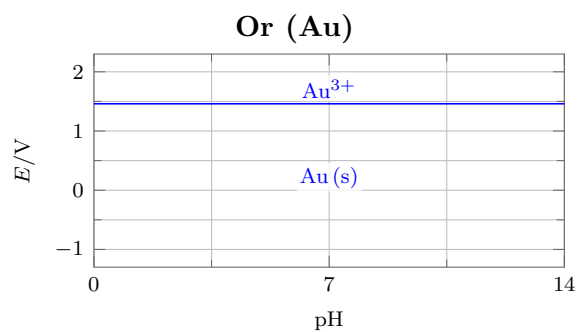
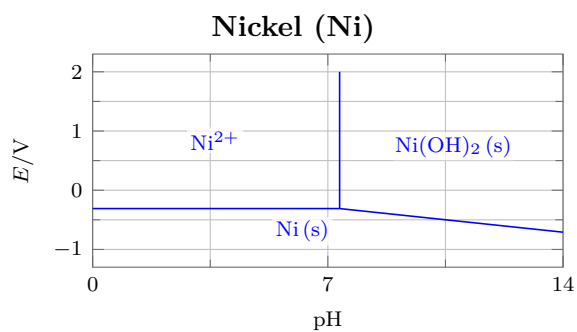
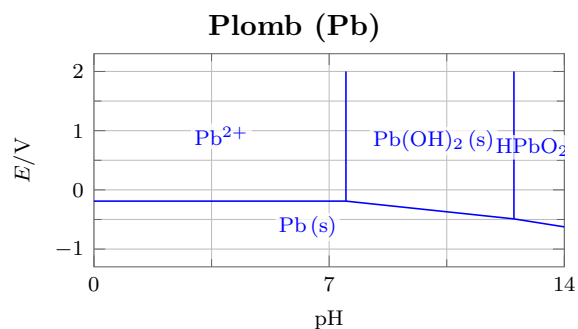
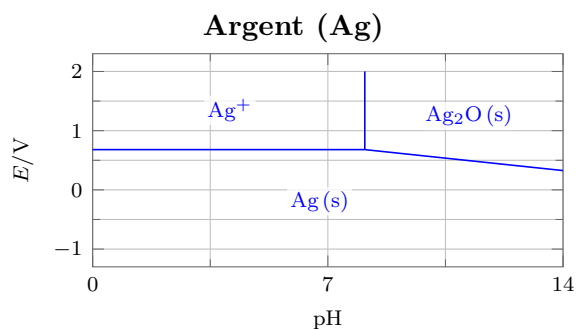
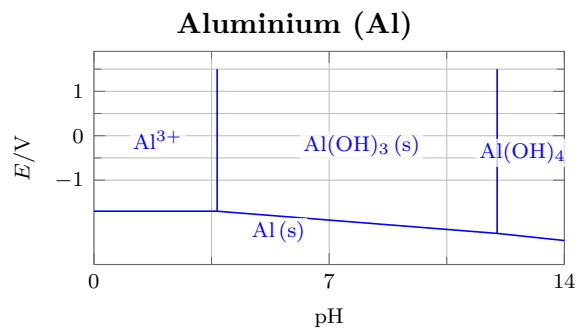
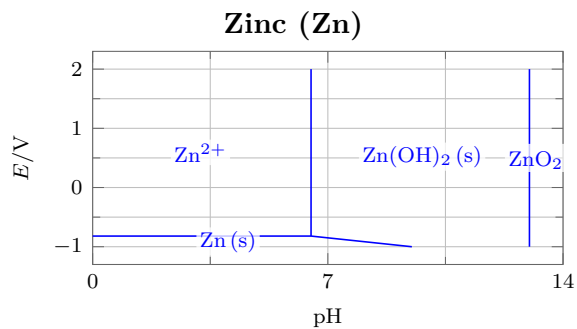
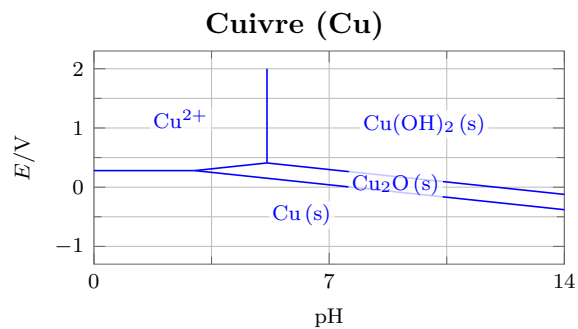
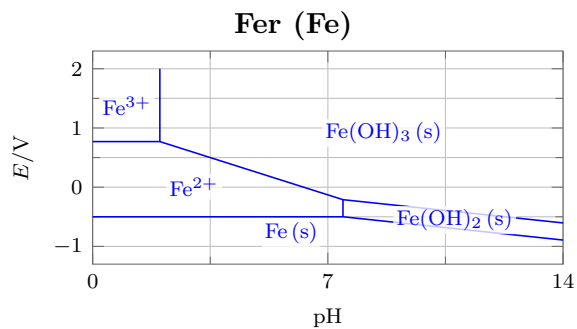
```
\pourbaixGetSlope[element=Fe,c=1e-2]{2}
\pourbaixGetYIntercept[element=Fe,c=1e-2]{2}
\pourbaixGetpH[element=Fe,c=1e-2]{b}
\pourbaixGetEquation[element=Fe,c=1e-2]{2}[4]
```

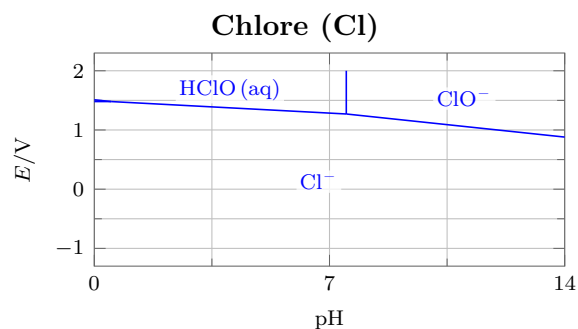
8 Ajout de données

Les macros `\PourbaixDeclareElement`, `\PourbaixAddSpecies`, `\PourbaixAddAcidBase` et `\PourbaixAddRedox` permettent d'étendre la base de données. Elles sont très explicites, mais leur usage devient fastidieux pour un nouvel élément complet. La macro `\PourbaixAddTemplate` effectue ce travail répétitif : elle analyse la liste des espèces, déduit les espèces, les degrés d'oxydation, les équilibres acido-basiques et les couples redox, puis écrit dans le fichier `.log` un bloc de code à recopier. L'utilisateur n'a plus qu'à remplacer les constantes thermodynamiques marquées `TODO` ; les potentiels redondants sont laissés à `E0=auto`.

```
\PourbaixAddTemplate[element=V,name={Vanadium}]
{V02^+, V0^2+, V^3+, V^2+, V205(s), V204(s), V203(s), V4012^4-}
```

9 Galerie des diagrammes intégrés





10 Exemples issus de templates : vanadium et soufre

Les deux blocs suivants sont des exemples exigeants : ils contiennent des espèces polynucléaires, des potentiels dérivés et des frontières virtuelles.

10.1 Vanadium

```
\PourbaixDeclareElement[symbol=V, name={Vanadium}, metal=V]
\PourbaixAddSpecies[
  element=V,
  id={VO2+},
  formula={VO_2^{+}},
  phase=aq,
  ox state=5,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=V,
  id={VO 2+},
  formula={VO^{2+}},
  phase=aq,
  ox state=4,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=V,
  id={V2+},
  formula={V^{2+}},
  phase=aq,
  ox state=2,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=V,
  id={V3+},
  formula={V^{3+}},
  phase=aq,
  ox state=3,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=V,
  id=V2O5,
  formula={V_2O_5},
  phase=s,
  ox state=5,
  n metal=2
]
```

```

]
\PourbaixAddSpecies[
    element=V,
    id=V203,
    formula={V_20_3},
    phase=s,
    ox state=3,
    n metal=2
]
\PourbaixAddSpecies[
    element=V,
    id={V4012 4-},
    formula={V_40_{12}^{4-}},
    phase=aq,
    ox state=5,
    n metal=4
]
\PourbaixAddSpecies[
    element=V,
    id=V204,
    formula={V_20_4},
    phase=s,
    ox state=4,
    n metal=2
]
% Independent vertical constants
\PourbaixAddAcidBase[
    element=V,
    acid={V3+},
    base=V203,
    n acid=2,
    nH=6,
    nH2O=3,
    pKa={13.28}
]
\PourbaixAddAcidBase[
    element=V,
    acid={V0 2+},
    base=V204,
    n acid=2,
    nH=4,
    nH2O=2,
    pKa={10.4}
]
\PourbaixAddAcidBase[
    element=V,
    acid={V02+},
    base=V205,
    n acid=2,
    nH=2,
    nH2O=1,
    pKa={-1.4}
]
\PourbaixAddAcidBase[
    element=V,
    acid=V205,
    base={V4012 4-},
    n acid=2,
    nH=4,
    nH2O=2,

```



```

    pKa={13}
]
% Redox couples: independent and derived potentials
% independent potential: E0(V3+/V2+)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox={V3+},
    red={V2+},
    E0={-.35},
    n=1
]
% derived potential: E0(V2O3/V2+) = E0(V3+/V2+) + 0.03*pKa(V3+/V2O3)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox=V2O3,
    red={V2+},
    E0={auto},
    n=2,
    n red=2,
    nH=6,
    nH2O=3
]
% derived potential: E0(VO 2+/V2+) = 0.5*E0(V3+/V2+) + 0.5*E0(VO 2+/V3+)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox={VO 2+},
    red={V2+},
    E0={auto},
    n=2,
    nH=2,
    nH2O=1
]
% independent potential: E0(VO 2+/V3+)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox={VO 2+},
    red={V3+},
    E0={0.44},
    n=1,
    nH=2,
    nH2O=1
]
% derived potential: E0(V2O4/V2+) = 0.5*E0(V3+/V2+) + 0.5*E0(VO 2+/V3+) + 0.015*pKa(VO
    2+/V2O4)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox=V2O4,
    red={V2+},
    E0={auto},
    n=4,
    n red=2,
    nH=8,
    nH2O=4
]
% derived potential: E0(V2O4/V3+) = E0(VO 2+/V3+) + 0.03*pKa(VO 2+/V2O4)
\PourbaixAddRedox[
    element=V,
    ox=V2O4,
    red={V3+},
    E0={auto},

```

```

n=2,
n red=2,
nH=8,
nH2O=4
]
% derived potential:  $E0(V204/V203) = E0(V0\ 2+/V3+) - 0.03 \cdot pK_a(V3+/V203) + 0.03 \cdot pK_a(V0\ 2+/V204)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V204,
  red=V203,
  E0={auto},
  n=2,
  nH=2,
  nH2O=1
]
% derived potential:  $E0(V02+/V2+) = 0.3333333333 \cdot E0(V3+/V2+) + 0.3333333333 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.3333333333 \cdot E0(V02+/V0\ 2+)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox={V02+},
  red={V2+},
  E0={auto},
  n=3,
  nH=4,
  nH2O=2
]
% derived potential:  $E0(V02+/V3+) = 0.5 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.5 \cdot E0(V02+/V0\ 2+)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox={V02+},
  red={V3+},
  E0={auto},
  n=2,
  nH=4,
  nH2O=2
]
% independent potential:  $E0(V02+/V0\ 2+)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox={V02+},
  red={V0\ 2+},
  E0={1},
  n=1,
  nH=2,
  nH2O=1
]
% derived potential:  $E0(V205/V2+) = 0.3333333333 \cdot E0(V3+/V2+) + 0.3333333333 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.3333333333 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) + 0.01 \cdot pK_a(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V205,
  red={V2+},
  E0={auto},
  n=6,
  n red=2,
  nH=10,
  nH2O=5
]

```

```

% derived potential:  $E0(V205/V3+) = 0.5 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.5 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) + 0.015 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V205,
  red={V3+},
  E0={auto},
  n=4,
  n red=2,
  nH=10,
  nH2O=5
]
% derived potential:  $E0(V205/V203) = 0.5 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.5 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) - 0.015 \cdot pKa(V3+/V203) + 0.015 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V205,
  red=V203,
  E0={auto},
  n=4,
  nH=4,
  nH2O=2
]
% derived potential:  $E0(V205/V0\ 2+) = E0(V02+/V0\ 2+) + 0.03 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V205,
  red={V0\ 2+},
  E0={auto},
  n=2,
  n red=2,
  nH=6,
  nH2O=3
]
% derived potential:  $E0(V205/V204) = E0(V02+/V0\ 2+) - 0.03 \cdot pKa(V0\ 2+/V204) + 0.03 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox=V205,
  red=V204,
  E0={auto},
  n=2,
  nH=2,
  nH2O=1
]
% derived potential:  $E0(V4012\ 4-/V2+) = 0.3333333333 \cdot E0(V3+/V2+) + 0.3333333333 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.3333333333 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) + 0.005 \cdot pKa(V205/V4012\ 4-) + 0.01 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
  element=V,
  ox={V4012\ 4-},
  red={V2+},
  E0={auto},
  n=12,
  n red=4,
  nH=24,
  nH2O=12
]
% derived potential:  $E0(V4012\ 4-/V3+) = 0.5 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.5 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) + 0.0075 \cdot pKa(V205/V4012\ 4-) + 0.015 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[

```

```

element=V,
ox={V4012 4-},
red={V3+},
E0={auto},
n=8,
n red=4,
nH=24,
nH2O=12
]
% derived potential:  $E0(V4012\ 4-/V203) = 0.5 \cdot E0(V0\ 2+/V3+) + 0.5 \cdot E0(V02+/V0\ 2+) + 0.0075 \cdot$ 
 $pKa(V205/V4012\ 4-) - 0.015 \cdot pKa(V3+/V203) + 0.015 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
element=V,
ox={V4012 4-},
red=V203,
E0={auto},
n=8,
n red=2,
nH=12,
nH2O=6
]
% derived potential:  $E0(V4012\ 4-/V0\ 2+) = E0(V02+/V0\ 2+) + 0.015 \cdot pKa(V205/V4012\ 4-) +$ 
 $0.03 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
element=V,
ox={V4012 4-},
red={V0\ 2+},
E0={auto},
n=4,
n red=4,
nH=16,
nH2O=8
]
% derived potential:  $E0(V4012\ 4-/V204) = E0(V02+/V0\ 2+) + 0.015 \cdot pKa(V205/V4012\ 4-) -$ 
 $0.03 \cdot pKa(V0\ 2+/V204) + 0.03 \cdot pKa(V02+/V205)$ 
\PourbaixAddRedox[
element=V,
ox={V4012 4-},
red=V204,
E0={auto},
n=4,
n red=2,
nH=8,
nH2O=4
]

```

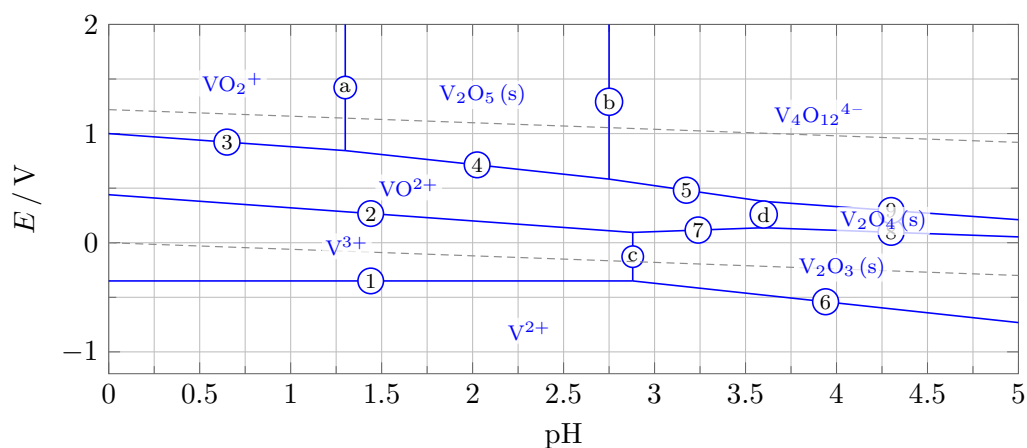


FIGURE 2 – Diagramme du vanadium généré à partir de données produites par template.

10.2 Soufre

```
\PourbaixDeclareElement[symbol=S, name={Sulfur}, metal=S]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id=S,
  formula={S},
  phase=s,
  ox state=0,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id=H2S,
  formula={H_2S},
  phase=aq,
  ox state=-2,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id={HS-},
  formula={HS^{-}},
  phase=aq,
  ox state=-2,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id={S2-},
  formula={S^{2-}},
  phase=aq,
  ox state=-2,
  n metal=1
]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id={HSO4-},
  formula={HSO_4^{-}},
  phase=aq,
  ox state=6,
  n metal=1
]
```

```

]
\PourbaixAddSpecies[
  element=S,
  id={S04 2-},
  formula={SO_4^{2-}},
  phase=aq,
  ox state=6,
  n metal=1
]
% Independent vertical constants
% equation associated with pKa(HS-/S2-) : HS^-(aq) <=> S^2-(aq) + H+
\PourbaixAddAcidBase[
  element=S,
  acid={HS-},
  base={S2-},
  nH=1,
  nH2O=0,
  pKa={13}
]
% equation associated with pKa(H2S/HS-) : H2S(aq) <=> HS^-(aq) + H+
\PourbaixAddAcidBase[
  element=S,
  acid=H2S,
  base={HS-},
  nH=1,
  nH2O=0,
  pKa={7}
]
% equation associated with pKa(HSO4-/S04 2-) : HSO4^-(aq) <=> S04^2-(aq) + H+
\PourbaixAddAcidBase[
  element=S,
  acid={HSO4-},
  base={S04 2-},
  nH=1,
  nH2O=0,
  pKa={1.9}
]
% Redox couples: independent and derived potentials
% independent potential: E0(S/S2-)
% half-equation associated with E0(S/S2-) : S(s) + 2 e- <=> S^2-(aq)
\PourbaixAddRedox[
  element=S,
  ox=S,
  red={S2-},
  E0={auto},
  n=2
]
% derived potential: E0(S/HS-) = E0(S/S2-) + 0.03*pKa(HS-/S2-)
% half-equation associated with E0(S/HS-) : S(s) + H+ + 2 e- <=> HS^-(aq)
\PourbaixAddRedox[
  element=S,
  ox=S,
  red={HS-},
  E0={auto},
  n=2,
  nH=1
]
% derived potential: E0(S/H2S) = E0(S/S2-) + 0.03*pKa(H2S/HS-) + 0.03*pKa(HS-/S2-)
% half-equation associated with E0(S/H2S) : S(s) + 2 H+ + 2 e- <=> H2S(aq)
\PourbaixAddRedox[

```

```

element=S,
ox=S,
red=H2S,
E0={0.14},
n=2,
nH=2
]
% independent potential: E0(SO4 2-/S)
% half-equation associated with E0(SO4 2-/S) : SO4^2-(aq) + 8 H+ + 6 e- <=> S(s) + 4 H2O
\PourbaixAddRedox[
  element=S,
  ox={SO4 2-},
  red=S,
  E0={auto},
  n=6,
  nH=8,
  nH2O=4
]
% derived potential: E0(HSO4-/S) = E0(SO4 2-/S) - 0.01*pKa(HSO4-/SO4 2-)
% half-equation associated with E0(HSO4-/S) : HSO4^-(aq) + 7 H+ + 6 e- <=> S(s) + 4 H2O
\PourbaixAddRedox[
  element=S,
  ox={HSO4-},
  red=S,
  E0={0.34},
  n=6,
  nH=7,
  nH2O=4
]

```

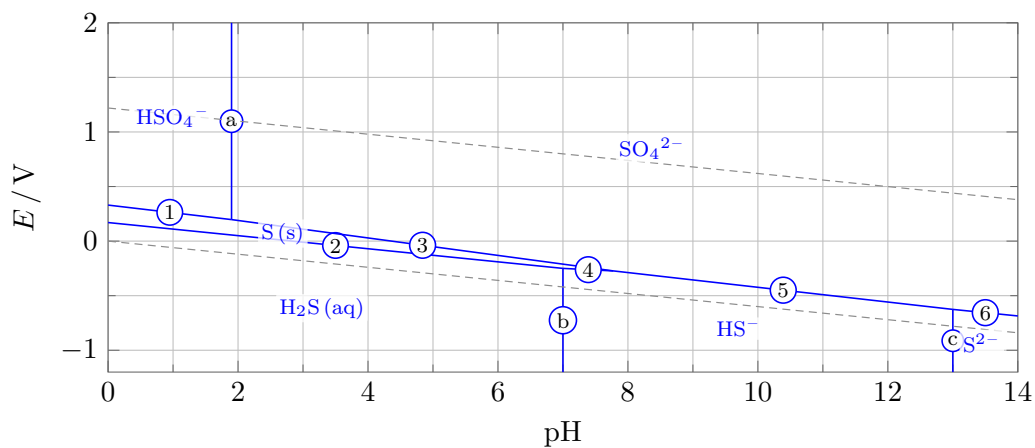


FIGURE 3 – Diagramme du soufre généré à partir de données produites par template.

Deuxième partie

Manuel expert

11 Structure des données

La table `pourbaix-data.lua` associe à chaque élément un nom, un symbole, une plage de potentiel, une table d'espèces, une liste d'équilibres acido-basiques et une liste de couples redox. Une espèce contient une formule d'affichage, un état physique, un degré d'oxydation et éventuellement le nombre d'atomes de l'élément suivi.

12 Algorithme de construction

Pour un pH fixé, le moteur choisit d'abord la forme acido-basique dominante de chaque degré d'oxydation. Il construit ensuite une échelle redox par enveloppe thermodynamique : une nouvelle forme n'est conservée que si son potentiel seuil est supérieur au seuil précédent. Les domaines stables sont obtenus en balayant le pH, puis les extrémités sont raffinées par dichotomie. Les droites sont finalement découpées exactement par la fenêtre de tracé.

13 Constantes indépendantes et potentiels dérivés

Le template choisit comme constantes indépendantes les constantes verticales de chaque arbre acido-basique et les potentiels standard de faible pH entre degrés d'oxydation consécutifs. Les potentiels redondants sont obtenus en résolvant un système linéaire de potentiels thermodynamiques d'espèces. Les constantes acido-basiques fournissent les relations entre espèces d'un même degré d'oxydation ; les potentiels redox indépendants relient les degrés d'oxydation. Les couples marqués `E0=auto` sont ensuite réévalués au moment du tracé en tenant compte de `c` et de `c convention`.

14 Fonctions Lua

Portée	Nom	Arguments	Retour	Principe
local	log10	x	Number(s) or table	Computes a base-10 logarithm from the natural logarithm.
local	finite	x	Boolean	Tests whether a numeric value is neither NaN nor infinite.
local	number	x, default	Number(s) or table	Converts an input to a number and falls back to a default.
local	trim	s	Value or side effect	Removes leading and trailing white space.
local	truthy	v, default	Boolean	Normalizes textual booleans such as true, false, yes, no, on, and off.
local	fmt	x	String	Formats a numeric value compactly for generated TeX code.
local	fmt_sig	x, sig	String	Formats a numeric value with a requested number of significant figures.
local	letter_name	n	Value or side effect	Converts an integer into a lowercase boundary label.
local	upper_letter_name	n	Value or side effect	Converts an integer into an uppercase domain label.
local	csv	list	Value or side effect	Joins a list into a comma-separated string.
local	shallow_copy	t	Value or side effect	Copies one level of a Lua table.
local	list_species	elementData	Lua table	Lists species identifiers sorted by oxidation state and identifier.
module	M.active_set	elementData, speciesList	Lua table	Builds the set of species that participate in a diagram.
module	M.normalizeConcentrationConvention	v	Value or side effect	Maps user-facing concentration-convention names onto internal convention identifiers.
local	metal_count	species	Number(s) or table	Retours the number of followed-element atoms carried by a species.
module	M.logActivity	species, cTrace, convention, partnerSpecies	Value or side effect	Computes the logarithm of the effective activity used on a boundary.
module	M.reduceAcidBaseChain	elementData, oxState, cTrace, activeSpeciesSet, convention	Value or side effect	Builds and reduces a monotone acid/base chain for a fixed oxidation state.
module	M.dominantFormAtOxState	elementData, oxState, pH, cTrace, activeSpeciesSet, convention	Value or side effect	Selects the acid/base form stable at a given pH within one oxidation state.
module	M.Eeq	couple, oxSpecies, redSpecies, pH, cTrace, convention	Number(s) or table	Evaluates the Nernst line of a redox couple at a given pH.
module	M.redoxLineCoefficients	couple, oxSpecies, redSpecies, cTrace, convention	Number(s) or table	Computes slope and intercept for a redox boundary.
local	has_intermediate_oxidation_state	elementData, oxId, redId	Boolean	Checks whether an explicitly available oxidation state lies between two species.
module	M.findCouple	elementData, oxId, redId	Value or side effect	Looks up an explicit redox couple by oxidized and reduced species identifiers.
module	M.deriveImplicitEeqCouple	elementData, highId, prevId, ladder, pH, cTrace, convention, activeSpeciesSet	Value or side effect	Reconstructs a virtual redox boundary through a removed intermediate state.
module	M.buildLadder	elementData, pH, cTrace, activeSpeciesSet, convention	Value or side effect	Builds the redox stability ladder at fixed pH by envelope construction.
module	M.dominantSpeciesAt	elementData, pH, E, cTrace, activeSpeciesSet, convention	Value or side effect	Retours the globally stable species at a given pH and E.
module	M.default_range	elementData, range	Number(s) or table	Combines user range options with element defaults.

Portée	Nom	Arguments	Retour	Principe
local	split_point_groups	points, dpH	Parsed value(s)	Splits sampled redox points into contiguous pH groups.
local	couple_signature	couple	Value or side effect	Creates a stable string describing a redox couple, including virtual-couple data.
local	redox_frontier_key	high, low, couple	Value or side effect	Builds the unique key used to track one redox frontier.
local	has_redox_frontier_at	elementData, pH, cTrace, activeSpeciesSet, convention, key	Boolean	Tests whether a tracked redox frontier exists at a given pH.
local	refine_redox_start	elementData, cTrace, activeSpeciesSet, convention, key, firstPH, pHmin, dpH	Value or side effect	Refines the left endpoint of a redox existence interval by bisection.
local	refine_redox_end	elementData, cTrace, activeSpeciesSet, convention, key, lastPH, pHmax, dpH	Value or side effect	Refines the right endpoint of a redox existence interval by bisection.
local	redox_threshold_at	elementData, couple, pH, cTrace, convention, fallback	Value or side effect	Evaluates a redox threshold from its couple, with a fallback value.
local	ladder_intervals_at	elementData, pHForForms, pHForValues, cTrace, activeSpeciesSet, convention	Value or side effect	Converts a ladder into potential intervals for the stable forms.
local	vertical_frontier_segments	elementData, eq, pHb, cTrace, activeSpeciesSet, range, dpH, convention	Value or side effect	Computes the visible E-intervals of a vertical acid/-base boundary.
local	clip_segment_to_rect	x1, y1, x2, y2, xmin, xmax, ymin, ymax	Value or side effect	Clips a straight segment to the rectangular plotting window.
module	M.computeFrontiers	elementData, cTrace, activeSpeciesSet, range, dpH, convention	Boundary table	Computes all visible redox and vertical frontiers for one diagram.
module	M.waterFrontiers	pO2, pH2	Boundary table	Retours the two water-stability lines for a chosen gas-pressure preset.
module	M.mhchem_formula	formula	Value or side effect	Converts an internal formula into mhchem syntax.
module	M.label_text	elementData, id, showPhase	String	Builds the TeX label for a species, optionally with a phase tag.
local	canonical_domain_id_text	s	String	Normalizes a user-written species name for selected-domain labels.
local	split_selected_domain_list	s	Parsed value(s)	Splits the selected-domain list while respecting braces and parentheses.
local	selected_domain_set	elementData, elementSymbol, list	Lua table	Builds the set of domains selected for formula labels.
module	M.label_positions	elementData, cTrace, activeSet, range, nx, ny, minCells, convention	Lua table	Samples the diagram and places domain labels by connected components.
module	M.annotateFrontiers	elementData, cTrace, fr, convention	Boundary table	Assigns visible names and cached metadata to frontiers.
local	canonical_registry_id	element, cTrace, convention	String	Builds the canonical registry id from element, concentration, and convention.
local	parse_registry_selector	sel	Parsed value(s)	Parses the optional selector used by numerical query macros.
module	M.storeFrontierRegistry	id, element, cTrace, fr, byNom, convention	Value or side effect	Stores boundary metadata under name, element, and canonical identifiers.
local	registry_entry	id	Value or side effect	Retrieves the cached frontier registry entry matching a selector.
local	registry_value	entry, name, field	Value or side effect	Reads one numeric field from one registered boundary.
module	M.tex_get_value	id, name, field, sig	TeX output or side effect	TeX bridge for slope, intercept, or pH queries.

Portée	Nom	Arguments	Retour	Principe
module	M.tex_get_equation	id, name, sig	TeX output or side effect	TeX bridge formatting a boundary equation.
local	append_unique	list, labels, value, label, tol	Value or side effect	Appends a tick value unless an existing value is already within tolerance.
module	M.tex_reset_axis_ticks		TeX output or side effect	Clears the accumulated extra tick cache for a new axis.
local	merge_ticks	dst_values, dst_labels, src_values, src_labels	Lua table	Merges tick values and labels into the current axis cache.
local	emit_extra_ticks	axis, values, labels	Side effect	Writes pgfplots extra tick options for one axis direction.
local	emit_current_axis_extra_ticks	new_x_values, new_x_labels, new_y_values, new_y_labels	Side effect	Emits accumulated extra x and extra y tick options.
local	tex_escape_message	s	TeX output or side effect	Escapes text for diagnostic messages sent through TeX.
local	lua_warn	msg	Side effect	Writes a package warning from Lua.
local	lua_info	msg	Side effect	Writes an informational message from Lua.
module	M.available_elements		Value or side effect	Lists built-in or user-declared element symbols.
module	M.available_elements_string		String	Formats the available-element list as a string.
local	ensure_element	symbol	Value or side effect	Creates an element table if needed and returns it.
local	parse_optional_number	v	Parsed value(s)	Parses an optional numeric key ; empty values yield nil.
local	parse_required_number	v, default	Parsed value(s)	Parses a required numeric key and falls back to a default.
module	M.declare_element	spec	Boolean or status information	Adds or updates an element metadata record.
module	M.add_species	elementSymbol, spec	Boolean or status information	Adds one species record to an element.
module	M.add_acid_base	elementSymbol, eq	Boolean or status information	Adds one acid/base equilibrium to an element.
module	M.add_redox	elementSymbol, couple	Boolean or status information	Adds one redox couple, including numerical or automatic E0 handling.
local	merge_element	dst, src	Lua table	Merges one element data table into another.
module	M.merge_data	tbl	Lua table	Merges a user data table into the main database.
module	M.load_user_data	filename	Boolean or status information	Loads a Lua file returning user thermodynamic data.
module	M.validate_element	symbol	Boolean or status information	Checks the internal consistency of an element data record.
module	M.tex_validate_element	symbol	TeX output or side effect	TeX bridge for validation diagnostics.
local	dump_value	v, indent, seen	Value or side effect	Serializes a Lua value recursively for log inspection.
module	M.tex_show_element_data	symbol	TeX output or side effect	Writes the normalized element data table to the log.
local	gcd_int	a, b	Value or side effect	Computes an integer greatest common divisor.
local	lcm_int	a, b	Value or side effect	Computes an integer least common multiple.
local	split_top_level_commas	s	Parsed value(s)	Splits a comma list without breaking groups or parentheses.
local	parse_charge	raw	Parsed value(s)	Parses a terminal ionic charge.
local	strip_tex_formula	s	Value or side effect	Removes simple TeX and mhchem markup from a formula string.
local	split_phase_and_charge	raw, default_phase	Parsed value(s)	Extracts phase and charge from a template species.

Portée	Nom	Arguments	Retour	Principe
local	parse_atom_counts	formula	Parsed value(s)	Counts atoms in a formula, including parenthesized groups.
local	infer_oxidation_state	element, counts, charge	Inferred record or nil	Infers the oxidation state of the followed element from atom counts and charge.
local	latex_formula_from_core	core, charge_label	Value or side effect	Builds a display formula with TeX subscripts and superscripts.
local	id_from_core	element, core, charge_label	Value or side effect	Builds the internal species identifier from formula core and charge.
local	parse_template_species	raw, element, default_phase	Parsed value(s)	Parses one species supplied to the template generator.
local	infer_element_from_species	items	Inferred record or nil	Chooses a likely followed element from a species list.
local	fmt_int_or_num	x	String	Formats an integer-like coefficient without a decimal point.
local	command_quote_id	id	Value or side effect	Adds braces around an identifier when TeX key syntax requires it.
local	template_line	line	Side effect	Writes one line of generated template code to the terminal and log.
local	species_label	sp	String	Retours a compact label for a template species.
local	species_equation_label	sp, with_phase	String	Formats a species for a generated chemical equation.
local	term_for_equation	coef, label	Value or side effect	Formats one stoichiometric term in a generated equation.
local	join_equation_terms	terms	Value or side effect	Joins nonzero equation terms with plus signs.
local	acid_base_equation_text	ab	String	Builds the text of a generated acid/base equation.
local	redox_equation_text	r	String	Builds the text of a generated redox half-equation.
local	ab_label	ab	String	Builds the symbolic label of an acid/base constant.
local	redox_label	r	String	Builds the symbolic label of a redox potential.
local	infer_acid_base	a, b	Inferred record or nil	Balances an acid/base equilibrium between two same-oxidation-state species.
local	infer_redox	ox, red	Inferred record or nil	Balances a redox half-reaction between two species.
local	emit_keyval_command	name, parts	Side effect	Writes a generated pgfkeys-style command block.
local	emit_species_template	element, sp	Side effect	Writes a generated species declaration.
local	emit_acidbase_template	element, ab, pka_text	Side effect	Writes a generated acid/base declaration and its equation comment.
local	emit_redox_template	element, r, e0_text, note	Side effect	Writes a generated redox declaration and its half-equation comment.
local	expr_zero		Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	expr_const	c	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	expr_var	name	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	expr_clone	a	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	expr_add	a,b	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.

Portée	Nom	Arguments	Retour	Principe
local	<code>expr_sub</code>	<code>a, b</code>	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
global	<code>expr_scale</code>	<code>a, s</code>	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	<code>expr_eval</code>	<code>a, values</code>	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	<code>fmt_coef</code>	<code>x</code>	String	Formats a coefficient in a symbolic linear expression.
local	<code>expr_format</code>	<code>a</code>	Linear expression or number	Manipulates linear expressions in independent pK and E0 variables.
local	<code>pair_key</code>	<code>a, b</code>	Value or side effect	Builds a stable key for a pair of template species.
local	<code>acid_base_score</code>	<code>sp</code>	Value or side effect	Scores species by oxygen and hydrogen content to sort acid/base forms.
local	<code>build_acid_base_forest</code>	<code>species</code>	Lua table	Builds the acid/base spanning forest used to select independent vertical constants.
local	<code>add_ab_equation</code>	<code>eqs, ab</code>	Value or side effect	Adds an acid/base linear equation to the template graph.
local	<code>add_redox_equation</code>	<code>eqs, r, label</code>	Value or side effect	Adds a redox linear equation to the template graph.
local	<code>solve_g_expressions</code>	<code>species, ab_edges, independent_redox</code>	Value or side effect	Solves symbolic species free-energy expressions from the independent graph.
local	<code>build_independent_redox</code>	<code>species, forest</code>	Lua table	Selects low-pH redox potentials between consecutive oxidation states.
local	<code>should_emit_redox_pair</code>	<code>mode, forest, high, low, adjacentOx</code>	Value or side effect	Decides whether a template redox pair should be emitted.
local	<code>find_database_redox_E0</code>	<code>elementSymbol, ox, red</code>	Record or nil	Looks up a database E0 used for template self-checks.
local	<code>find_database_pKa</code>	<code>elementSymbol, acid, base</code>	Record or nil	Looks up a database pK value used for template self-checks.
local	<code>build_runtime_species_objects</code>	<code>elementSymbol, elementData</code>	Lua table	Reconstructs template-like species records from runtime element data.
local	<code>solve_effective_species_g</code>	<code>elementSymbol, elementData, cTrace, convention</code>	Value or side effect	Solves numerical species free-energy values with concentration-dependent terms.
local	<code>add_missing_adjacent_auto_couples</code>	<code>elementData, elementSymbol</code>	Value or side effect	Adds automatic adjacent couples needed by the redox ladder.
module	<code>M.resolve_auto_redox_E0s</code>	<code>elementData, elementSymbol, cTrace, convention</code>	Value or side effect	Resolves E0=auto couples before plotting, using current c and convention.
module	<code>M.tex_add_template</code>	<code>opts</code>	TeX output or side effect	TeX bridge for writing the template-generated skeleton to the log.
local	<code>tex_bool</code>	<code>v, default</code>	TeX output or side effect	Normalizes TeX boolean key values.
local	<code>get_range_from_opts</code>	<code>elementData, opts</code>	Value or side effect	Builds the computational range from addPourbaix options.
local	<code>sanitize_color</code>	<code>c</code>	Value or side effect	Sanitizes color strings for generated TeX code.
module	<code>M.tex_add_pourbaix</code>	<code>opts</code>	TeX output or side effect	Main TeX bridge : computes and emits the pgfplots drawing code.

15 Licence, remerciements et avertissement

Ce travail peut être distribué et/ou modifié selon les conditions de la LaTeX Project Public License, version 1.3c ou ultérieure. Le statut de maintenance LPPL est « maintained » et le mainteneur courant est Christophe Jorssen.

La première phase exploratoire du paquet a été guidée par l’animation web interactive de Thomas Roy, disponible à l’adresse <https://physik.store/?anim=pourbaix>. Le contenu de `pourbaix-data.lua` provient, dans les premières versions de développement, d’une extraction brute du jeu de données thermodynamiques et des espèces définies dans ce travail. L’architecture du paquet, le moteur Lua, l’interface pgfplots et la documentation ont ensuite été réorganisés dans le paquet public `pourbaix`.

Avertissement de développement : ce paquet a été « vibe-codé » par Christophe Jorssen (christophe.jorssen@gmail.com) avec l’aide de ChatGPT 5.5. Le paquet est destiné à un usage technique et pédagogique ; les utilisateurs doivent vérifier les données et les diagrammes obtenus.